

Pablo Santiago Martínez Soler

Anexo de datos: detalle completo

Informe 2 de 2 — Acompaña al Informe 1 (resumen ejecutivo).

Flujo de fondos año a año, matrices de sensibilidad completas y ficha técnica.

Este documento contiene el respaldo completo de datos del Informe 1: el flujo de fondos proyectado año por año para cada una de las 12 propiedades evaluadas, las cuatro matrices de sensibilidad completas (tasa de descuento, ocupación, costo de gestión y precio de compra), y la ficha técnica con la metodología de ambas partes del análisis. Ningún número de este documento fue estimado aparte — todos surgen de los mismos scripts que generaron el Informe 1.

1. Flujo de fondos proyectado, año a año — las 12 propiedades

Para cada propiedad: ingreso bruto proyectado, gastos fijos (expensas, IPTU, energía, mantenimiento y seguro), resultado antes de impuesto a la renta, flujo neto (después de 7,5% de impuesto a la renta cuando el resultado es positivo), flujo descontado a la tasa de 7,12% anual, y flujo descontado acumulado. El año 0 es la inversión inicial; el año 10 incluye el valor de reventa proyectado del inmueble. El flujo descontado acumulado del año 10 es el VAN de la propiedad.

Ref. W06.620 — Ipanema, 4 dormitorios, 138 m² — R\$ 2,945,000

VAN a 10 años: R\$ 584,393 | TIR: 9.34% | Cap rate año 1: 5.57%

Reformado

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-3,215,525	-3,215,525	-3,215,525
1	299,333	43,815	186,672	172,671	161,194	-3,054,331
2	311,306	45,332	194,374	179,796	156,689	-2,897,642
3	323,758	46,909	202,385	187,206	152,303	-2,745,339
4	336,709	48,550	210,716	194,912	148,032	-2,597,307
5	350,177	50,256	219,380	202,926	143,875	-2,453,432
6	364,184	52,031	228,391	211,261	139,829	-2,313,603
7	378,751	53,877	237,762	219,930	135,891	-2,177,712
8	393,902	55,796	247,508	228,945	132,059	-2,045,653
9	409,658	57,792	257,644	238,321	128,329	-1,917,324
10	426,044	59,869	268,185	4,976,728	2,501,717	584,393

Ref. W06.935 — Ipanema, 2 dormitorios, 70 m² — R\$ 1,650,000

VAN a 10 años: R\$ -131,053 | TIR: 6.23% | Cap rate año 1: 2.31%

Recepción 24h

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-1,794,250	-1,794,250	-1,794,250
1	83,326	20,968	43,193	39,954	37,298	-1,756,952
2	86,660	21,675	45,053	41,674	36,318	-1,720,634
3	90,126	22,410	46,987	43,463	35,360	-1,685,274
4	93,731	23,174	48,999	45,324	34,423	-1,650,851
5	97,480	23,969	51,091	47,259	33,507	-1,617,344
6	101,379	24,796	53,266	49,271	32,612	-1,584,732
7	105,435	25,656	55,529	51,364	31,737	-1,552,995
8	109,652	26,550	57,882	53,541	30,883	-1,522,112
9	114,038	27,480	60,329	55,805	30,049	-1,492,063
10	118,600	28,447	62,875	2,707,491	1,361,010	-131,053

Ref. W05.102 — Copacabana, 2 dormitorios, 78 m² — R\$ 1,150,000

VAN a 10 años: R\$ -184,245 | TIR: 5.35% | Cap rate año 1: 1.62%

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-1,279,750	-1,279,750	-1,279,750
1	53,309	19,339	21,709	20,081	18,746	-1,261,004
2	55,441	20,020	22,670	20,970	18,275	-1,242,729
3	57,659	20,729	23,669	21,893	17,812	-1,224,917
4	59,965	21,466	24,707	22,854	17,357	-1,207,560
5	62,364	22,233	25,788	23,854	16,912	-1,190,648
6	64,859	23,030	26,911	24,893	16,476	-1,174,172
7	67,453	23,859	28,080	25,974	16,049	-1,158,123
8	70,151	24,722	29,295	27,098	15,630	-1,142,493
9	72,957	25,618	30,559	28,267	15,221	-1,127,272
10	75,875	26,551	31,873	1,875,987	943,027	-184,245

Ref. W06.345 — Leblon, 3 dormitorios, 99 m² — R\$ 2,100,000

VAN a 10 años: R\$ -190,294 | TIR: 6.11% | Cap rate año 1: 2.22%

Rua Dias Ferreira, sin garaje

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-2,293,500	-2,293,500	-2,293,500
1	101,562	25,021	53,182	49,193	45,924	-2,247,576
2	105,625	25,854	55,477	51,317	44,722	-2,202,854
3	109,850	26,720	57,865	53,525	43,545	-2,159,309
4	114,244	27,621	60,347	55,821	42,395	-2,116,914
5	118,813	28,557	62,929	58,209	41,270	-2,075,644
6	123,566	29,532	65,614	60,693	40,171	-2,035,473
7	128,509	30,545	68,407	63,276	39,097	-1,996,376
8	133,649	31,599	71,311	65,963	38,048	-1,958,328
9	138,995	32,695	74,331	68,757	37,024	-1,921,304
10	144,555	33,834	77,473	3,443,539	1,731,009	-190,295

Ref. W06.947 — Leblon, 2 dormitorios, 85 m² — R\$ 2,100,000

VAN a 10 años: R\$ -314,759 | TIR: 5.44% | Cap rate año 1: 1.47%

Sin ascensor, sin garaje

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-2,279,500	-2,279,500	-2,279,500
1	73,900	21,972	34,932	32,312	30,164	-2,249,336
2	76,856	22,682	36,497	33,760	29,421	-2,219,915
3	79,931	23,422	38,125	35,266	28,691	-2,191,224
4	83,128	24,191	39,818	36,832	27,973	-2,163,251
5	86,453	24,990	41,579	38,460	27,268	-2,135,983
6	89,911	25,822	43,410	40,154	26,577	-2,109,406
7	93,507	26,687	45,314	41,916	25,899	-2,083,507
8	97,248	27,586	47,295	43,748	25,234	-2,058,273
9	101,138	28,522	49,354	45,653	24,583	-2,033,690
10	105,183	29,494	51,497	3,419,512	1,718,931	-314,759

Ref. W06.914 — Copacabana, 3 dormitorios, 170 m² — R\$ 1,600,000

VAN a 10 años: R\$ -361,858 | TIR: 4.67% | Cap rate año 1: 1.27%

Unidad independiente, entrada privada

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-1,842,000	-1,842,000	-1,842,000
1	86,101	41,898	24,400	22,570	21,070	-1,820,930
2	89,545	43,446	25,504	23,591	20,559	-1,800,371
3	93,127	45,056	26,652	24,653	20,057	-1,780,314
4	96,852	46,730	27,846	25,758	19,562	-1,760,752
5	100,726	48,471	29,088	26,906	19,077	-1,741,675
6	104,755	50,282	30,379	28,101	18,599	-1,723,076
7	108,945	52,165	31,723	29,343	18,131	-1,704,945
8	113,303	54,124	33,119	30,636	17,671	-1,687,274
9	117,835	56,161	34,572	31,979	17,220	-1,670,054
10	122,548	58,279	36,083	2,602,426	1,308,196	-361,858

Ref. W06.924 — Lagoa, 1 dormitorios, 63 m² — R\$ 1,520,000

VAN a 10 años: R\$ -425,837 | TIR: 3.98% | Cap rate año 1: -0.04%

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-1,651,400	-1,651,400	-1,651,400
1	29,906	23,631	-603	-603	-563	-1,651,963
2	31,102	24,455	-506	-506	-441	-1,652,404
3	32,347	25,311	-404	-404	-329	-1,652,733
4	33,640	26,202	-299	-299	-227	-1,652,960
5	34,986	27,129	-189	-189	-134	-1,653,094
6	36,386	28,092	-75	-75	-50	-1,653,144
7	37,841	29,094	43	40	25	-1,653,119
8	39,355	30,136	167	154	89	-1,653,030
9	40,929	31,220	295	273	147	-1,652,883
10	42,566	32,347	428	2,440,993	1,227,046	-425,837

Ref. W06.931 — Copacabana, 3 dormitorios, 149 m² — R\$ 1,700,000

VAN a 10 años: R\$ -435,902 | TIR: 4.31% | Cap rate año 1: 0.74%

Ficha 149 m2 / descripción 155 m2; sin dato de baños en ficha

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-1,925,500	-1,925,500	-1,925,500
1	86,101	51,319	14,978	13,855	12,934	-1,912,566
2	89,545	53,236	15,713	14,535	12,667	-1,899,899
3	93,127	55,230	16,478	15,242	12,400	-1,887,499
4	96,852	57,303	17,273	15,977	12,135	-1,875,364
5	100,726	59,459	18,100	16,742	11,870	-1,863,494
6	104,755	61,701	18,960	17,538	11,608	-1,851,886
7	108,945	64,033	19,854	18,365	11,348	-1,840,538
8	113,303	66,459	20,784	19,226	11,090	-1,829,448
9	117,835	68,981	21,752	20,120	10,834	-1,818,614
10	122,548	71,604	22,758	2,750,666	1,382,713	-435,901

Ref. W06.922 — Ipanema, 1 dormitorios, 88 m² — R\$ 1,950,000

VAN a 10 años: R\$ -483,483 | TIR: 4.34% | Cap rate año 1: 0.37%

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-2,125,750	-2,125,750	-2,125,750
1	65,800	42,235	8,430	7,798	7,280	-2,118,470
2	68,432	43,769	8,924	8,254	7,193	-2,111,277
3	71,169	45,364	9,436	8,729	7,101	-2,104,176
4	74,016	47,022	9,970	9,222	7,004	-2,097,172
5	76,976	48,747	10,525	9,735	6,902	-2,090,270
6	80,055	50,541	11,102	10,269	6,797	-2,083,473
7	83,258	52,407	11,702	10,824	6,688	-2,076,785
8	86,588	54,347	12,326	11,401	6,576	-2,070,209
9	90,051	56,365	12,975	12,002	6,463	-2,063,746
10	93,653	58,463	13,650	3,143,655	1,580,262	-483,484

Ref. W06.936 — Lagoa, 3 dormitorios, 96 m² — R\$ 2,550,000

VAN a 10 años: R\$ -653,706 | TIR: 4.24% | Cap rate año 1: 0.19%

Seguridad 24h

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-2,760,750	-2,760,750	-2,760,750
1	51,147	33,702	5,681	5,255	4,906	-2,755,844
2	53,193	34,846	6,113	5,654	4,927	-2,750,917
3	55,321	36,036	6,561	6,069	4,937	-2,745,980
4	57,533	37,273	7,028	6,500	4,937	-2,741,043
5	59,835	38,560	7,513	6,949	4,927	-2,736,116
6	62,228	39,899	8,017	7,416	4,908	-2,731,208
7	64,717	41,290	8,542	7,901	4,882	-2,726,326
8	67,306	42,738	9,087	8,406	4,849	-2,721,477
9	69,998	44,244	9,655	8,931	4,809	-2,716,668
10	72,798	45,809	10,245	4,103,899	2,062,961	-653,707

Ref. W06.481 — Gávea, 3 dormitorios, 118 m² — R\$ 2,100,000

VAN a 10 años: R\$ -718,801 | TIR: 3.31% | Cap rate año 1: -0.55%

Edificio de 1957; comparables escasos (n=8)

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-2,312,500	-2,312,500	-2,312,500
1	31,085	36,908	-12,972	-12,972	-12,110	-2,324,610
2	32,329	38,216	-13,323	-13,323	-11,611	-2,336,221
3	33,622	39,577	-13,688	-13,688	-11,136	-2,347,357
4	34,967	40,992	-14,068	-14,068	-10,684	-2,358,041
5	36,365	42,463	-14,462	-14,462	-10,254	-2,368,295
6	37,820	43,994	-14,873	-14,873	-9,844	-2,378,139
7	39,333	45,586	-15,300	-15,300	-9,453	-2,387,592
8	40,906	47,241	-15,744	-15,744	-9,081	-2,396,673
9	42,542	48,963	-16,205	-16,205	-8,726	-2,405,399
10	44,244	50,753	-16,686	3,355,192	1,686,598	-718,801

Ref. W06.725 — Flamengo, 4 dormitorios, 290 m² — R\$ 3,220,000

VAN a 10 años: R\$ -1,307,224 | TIR: 2.68% | Cap rate año 1: -0.84%

Vista al mar; comparables escasos (n=4)

Año	Ingreso bruto (R\$)	Gastos fijos (R\$)	Resultado antes IR (R\$)	Flujo neto (R\$)	Flujo descontado (R\$)	Acumulado descontado (R\$)
0	—	—	—	-3,654,900	-3,654,900	-3,654,900
1	31,247	55,655	-31,595	-31,595	-29,495	-3,684,395
2	32,497	57,624	-32,601	-32,601	-28,411	-3,712,806
3	33,797	59,671	-33,647	-33,647	-27,374	-3,740,180
4	35,149	61,800	-34,735	-34,735	-26,381	-3,766,561
5	36,555	64,015	-35,867	-35,867	-25,430	-3,791,991
6	38,017	66,318	-37,044	-37,044	-24,519	-3,816,510
7	39,538	68,713	-38,269	-38,269	-23,645	-3,840,155
8	41,119	71,204	-39,542	-39,542	-22,808	-3,862,963
9	42,764	73,794	-40,866	-40,866	-22,005	-3,884,968
10	44,475	76,488	-42,243	5,127,969	2,577,744	-1,307,224

2. Matrices de sensibilidad completas

2.1 — Cantidad de propiedades viables, tasa de descuento x ocupación

Tasa \ Ocupación	70%	85%	100%	115%	130%
5.00%	3	4	5	6	7
6.00%	1	1	3	3	5
7.12%	1	1	1	1	2
8.00%	0	1	1	1	1
9.00%	0	0	1	1	1

2.2 — VAN de la propiedad recomendada (Ref. W06.620), tasa x ocupación

Tasa \ Ocupación	70%	85%	100%	115%	130%
5.00%	688,424	979,652	1,270,880	1,562,108	1,853,336
6.00%	375,991	652,735	929,479	1,206,222	1,482,966
7.12%	60,894	322,644	584,393	846,143	1,107,892
8.00%	-163,558	87,243	338,043	588,843	839,643
9.00%	-396,465	-157,295	81,876	321,046	560,216

2.3 — VAN de las 12 propiedades según costo de gestión

Ref.	Barrio	VAN (0% autogestión)	VAN (20% base)	VAN (30% agencia)
W06.620	Ipanema	1,038,598	584,393	357,291
W06.935	Ipanema	-4,614	-131,053	-194,272
W05.102	Copacabana	-103,355	-184,245	-224,691
W06.345	Leblon	-36,184	-190,294	-267,349
W06.947	Leblon	-202,623	-314,759	-370,827
W06.914	Copacabana	-231,210	-361,858	-427,183
W06.924	Lagoa	-380,327	-425,837	-450,329
W06.931	Copacabana	-305,253	-435,902	-501,226
W06.922	Ipanema	-383,639	-483,483	-533,404
W06.936	Lagoa	-576,096	-653,706	-692,511
W06.481	Gávea	-667,808	-718,801	-744,297

Ref.	Barrio	VAN (0% autogestión)	VAN (20% base)	VAN (30% agencia)
W06.725	Flamengo	-1,255,965	-1,307,224	-1,332,854

2.4 — VAN de las 12 propiedades según rebaja sobre el precio de lista

Ref.	Barrio	0% (lista)	5%	10%	15%	20%
W06.620	Ipanema	584,393	621,321	658,250	695,178	732,106
W06.935	Ipanema	-131,053	-110,363	-89,673	-68,983	-48,293
W05.102	Copacabana	-184,245	-169,825	-155,405	-140,985	-126,565
W06.345	Leblon	-190,294	-163,962	-137,629	-111,297	-84,964
W06.947	Leblon	-314,759	-288,427	-262,094	-235,762	-209,429
W06.914	Copacabana	-361,858	-341,796	-321,733	-301,670	-281,607
W06.924	Lagoa	-425,837	-406,727	-387,627	-368,540	-349,467
W06.931	Copacabana	-435,902	-414,585	-393,268	-371,951	-350,634
W06.922	Ipanema	-483,483	-459,031	-434,579	-410,128	-385,676
W06.936	Lagoa	-653,706	-621,731	-589,756	-557,781	-525,805
W06.481	Gávea	-718,801	-692,358	-665,916	-639,473	-613,031
W06.725	Flamengo	-1,307,224	-1,266,679	-1,226,134	-1,185,589	-1,145,044

2.5 — Cantidad de propiedades viables, tasa de descuento x rebaja de compra

Tasa \ Rebaja	0%	5%	10%	15%	20%
5.00%	5	5	5	5	5
6.00%	3	3	3	3	3
7.12%	1	1	1	1	1
8.00%	1	1	1	1	1
9.00%	1	1	1	1	1

3. Ficha técnica

3.1 — Parte 1: Modelo de precios

Fuente: Inside Airbnb, listings de Río de Janeiro. 44.542 publicaciones con precio válido; tras tratamiento de outliers (percentil 99 combinado de precio y precio por persona) y filtros de coherencia interna, 43.395 observaciones finales.

Variables utilizadas: tamaño y capacidad (dormitorios, baños, huéspedes), ubicación (latitud, longitud, distancia a Copacabana, cluster geográfico por K-Means), tipo de propiedad y habitación, antigüedad y reputación del anfitrión, disponibilidad de calendario, reseñas, y texto de la descripción (TF-IDF, 50 términos). Se excluyeron variables con fuga de información.

Modelos comparados: regresión lineal (MCO), LASSO, regresión sobre logaritmo del precio, Random Forest y Gradient Boosting (histogramas). Evaluados sobre 20% de datos de prueba. Ganador: Gradient Boosting, RMSE R\$ 481, MAE R\$ 252, R^2 0,6252.

Importancia de variables: calculada por permutación. Prueba adicional de especificación: el modelo sin `dist\_km\_copacabana` obtiene RMSE 480,12 (mejor que con la variable, 481,42) — se conserva por interpretabilidad, no por aporte a la precisión.

3.2 — Parte 2: Supuestos del flujo de fondos

Concepto	Valor
Horizonte de proyección	10 años
Tasa de descuento (VAN)	7,12% real anual — Tesouro IPCA+ (tasa libre de riesgo Brasil, sin prima de riesgo adicional)
ITBI (impuesto de transferencia)	3,0% sobre el precio de compra
Escritura y registro	1,5% sobre el precio de compra
Amoblado / puesta a punto	R\$ 1.000 por m ²
Comisión de la plataforma (Airbnb)	3,0% del ingreso bruto
Administración / gestión	20% del ingreso bruto (escenario base; sensibilizado 0%-30%)
Mantenimiento y seguro	0,2% anual sobre el valor del inmueble
Energía eléctrica	R\$ 40/mes fijo + R\$ 4 por noche ocupada
Ocupación adicional por otros canales	+30% sobre las noches estimadas vía Airbnb
Impuesto a la renta	7,5% sobre el resultado neto (promedio de escalas brasileñas)
Ajuste anual de tarifa	4,0% nominal
Inflación de costos fijos	4,0% anual
Revalorización del inmueble	5,5% nominal anual — histórico de Río de Janeiro en los últimos 20 años (dato del autor)
Costo de venta al final del horizonte	6,0% (comisión inmobiliaria + gastos)
Condominio e IPTU	Valor real informado en cada ficha de la propiedad

3.3 — Características de las 12 propiedades evaluadas

Ref.	Barrio	m²	Dorm.	Baños	Precio (R\$)	Cond./mes (R\$)	IPTU/año (R\$)
W05.102	Copacabana	78	2	3	1,150,000	1,100	2,360
W06.914	Copacabana	170	3	5	1,600,000	2,740	3,475
W06.931	Copacabana	149	3	4	1,700,000	3,280	5,862
W06.935	Ipanema	70	2	2	1,650,000	1,147	2,370
W06.922	Ipanema	88	1	1	1,950,000	2,400	7,113
W06.924	Lagoa	63	1	1	1,520,000	1,292	3,607
W06.481	Gávea	118	3	2	2,100,000	2,143	5,129
W06.936	Lagoa	96	3	2	2,550,000	1,700	6,445
W06.947	Leblon	85	2	1	2,100,000	862	5,952
W06.345	Leblon	99	3	2	2,100,000	1,200	4,828
W06.620	Ipanema	138	4	2	2,945,000	2,199	9,130
W06.725	Flamengo	290	4	2	3,220,000	2,689	14,387

3.4 — Limitaciones a tener en cuenta

- No se modeló financiamiento: el cálculo asume compra de contado.
- No se modeló riesgo cambiario. Todo el análisis está en reales.
- Ref. W06.481 (Gávea) y Ref. W06.725 (Flamengo) tienen muy pocos comparables directos en los datos (8 y 4 publicaciones respectivamente), así que sus proyecciones son menos confiables que las del resto.
- El impuesto a la renta de 7,5% es un promedio general; el régimen efectivo puede variar y debería confirmarse con un contador en Brasil.
- La revalorización de 5,5% anual es un promedio histórico de 20 años; no garantiza el desempeño futuro.
- La tasa de descuento usada es la tasa libre de riesgo pura, sin prima por el riesgo específico de la inversión inmobiliaria/turística.
- La distancia a Copacabana no mejoró la capacidad predictiva del modelo de precios por encima de lo que ya aportan latitud y longitud (Parte 1); se mantuvo por su valor interpretativo.